CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫_0^{π/2} sin^x t dt : domaine, limite, équivalent (Mines)

Énoncé

On étudie $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^x(t)\,dt$.

1. Préciser le domaine de définition de f.
2. Étudier la continuité et la monotonie de f.
3. Étudier la limite de f en $+\infty$.
4. Déterminer un équivalent simple de f en -1^+.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Relation de Wallis $f(x+2) = \frac{x+1}{x+2} f(x)$.

Ce qu'on te demande. Riemann ; domination sur $[a, +\infty[$; relation de récurrence et continuité en 1.

Corrigé

1. 1) Domaine

L'intégrande est positive et continue sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, équivalente à $\frac{1}{t^{-x}}$ en 0 : intégrable si, et seulement si, $-x < 1$.

f est définie sur $]-1, +\infty[$.

2. 2) Continuité, monotonie

Pour $x \geqslant a > -1$: $0 \leqslant \sin^x(t) \leqslant \sin^a(t) = \varphi_a(t)$, intégrable. Par domination sur tout $[a, +\infty[$, f est continue. Et $x \mapsto \sin^x(t)$ décroît (car $\sin t \leqslant 1$) : f est décroissante.

3. 3) Limite en $+\infty$

Par convergence dominée (domination $\varphi_0 = 1$ pour $x \geqslant 0$) :

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0.$$

4. 4) Relation de récurrence

Par parties, comme pour les intégrales de Wallis (voir l'exercice suivant pour le détail) :

$$f(x+2) = \frac{x+1}{x+2} f(x).$$

5. 4) Équivalent en -1^+

Par continuité en 1, $f(x+2) \to f(1) = \int_0^{\pi/2} \sin t \, dt = 1$ quand $x \to -1^+$, donc

$$f(x) = \frac{x+2}{x+1} f(x+2) \underset{x \to -1^+}{\sim} \frac{1}{x+1}.$$

Le piège

L'équivalent ne s'obtient pas par convergence dominée (la limite de l'intégrande, $\frac{1}{\sin t}$, n'est pas intégrable) : la relation de récurrence fait tout le travail.

La méthode

Relation de Wallis à paramètre réel : elle transporte l'information d'un point régulier ($x = 1$) vers la singularité ($x = -1$).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.** Si $x \leqslant y$ entraîne $u(x,t) \leqslant u(y,t)$ pour tout t, l'intégration en bon ordre donne $f(x) \leqslant f(y)$. C'est souvent plus rapide que de dériver.

- **Convergence dominée à paramètre continu.** Si $u(x,t) \to v(t)$ quand $x \to x_0$ (pour tout t), et si $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable au voisinage de x_0, alors $\int_I u(x,t)\,dt \to \int_I v(t)\,dt$. (Se déduit du cas des suites par la caractérisation séquentielle.)